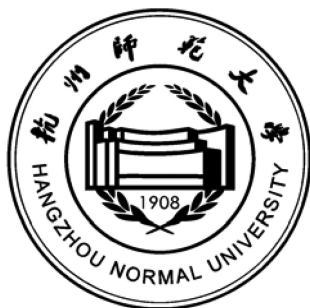


杭州师范大学

地理信息科学专业（中外合作办学）
本科培养方案

（2023）



杭州师范大学教务处编印

2023 年 8 月

地理信息科学专业（中外合作办学） 本科培养方案

一、培养目标

本专业培养系统掌握地理信息科学的基本理论、基本方法和基本技能，具有较扎实的地理信息系统、遥感、卫星定位、地图学、地理学等领域的专门知识，具有较强计算机实践能力、创新意识和国际视野，能在地理信息学科、测绘学科以及石油、海洋、国土、规划、水利、环境、地勘、不动产、信息产业、交通等领域从事研究、教学、地理信息系统设计、开发以及管理工作的高级复合型人才；部分毕业生适合在相关学科领域进一步深造。

通过 5 年左右实际工作的锻炼，期望毕业生成长为科研岗位、技术研发岗位和工程设计岗位的骨干，达到：

1. 在课程教学过程中培育和践行社会主义核心价值观，培养学生的爱国情怀、科学探索精神，提高学生的思想政治修养和科学、人文素养，培养拥护中国共产党，热爱祖国，有益于国家和社会的国际型人才；
2. 具备合格的科研工作者、地理信息工程师和技术管理者的素质和能力；
3. 具有良好的文化修养与道德水准，有意愿并有能力服务社会；
4. 具有团队协作、创新和科学探索精神，具备良好的职业素养和终身学习的能力，能够紧跟地理信息科学相关领域新理论和新技术的发展；
5. 能在一个设计、研发或科研团队中担任重要角色，具有运用所学知识从事地理信息工程及技术创新的能力；
6. 能够独立从事地理空间信息的工程设计、应用研究和信息化技术管理工作。

二、毕业要求

本专业毕业生应获得以下几个方面的知识和能力：

1. 具有人文素养、身心素质、职业素养、科学精神和社会责任感，了解相关法律、法规及政策，了解国情社情民情，践行社会主义核心价值观；
2. 具有从事地理信息科学工作所需的数学、物理、计算机及专业知识，能够有效应用这些知识和工具解决本专业领域的描述、建模、分析决策等相关问题；
3. 系统掌握地理信息系统、遥感、测绘的基础理论和实践技能，具有地理空间逻辑思维、数据采集、处理、遥感图像信息提取的能力，跟踪学科领域的发展前沿，能够发现、辨析、质疑、评价本专业领域的问题，并表达个人见解；
4. 掌握空间信息集成技术的理论、方法和技能，能够对本专业领域复杂问题进行综合分析和研究，并提出相应对策或解决方案；
5. 具有信息技术应用能力，能够恰当使用现代工具对地理信息科学领域信息资料进行收集、处理和分析，解决实际问题；
6. 具有较强的沟通表达能力。能够通过口头和书面表达方式与本专业、社会公众进行有效沟通；
7. 具有一定的组织管理知识和能力，具有较强的团队意识和协作精神，能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色；

8. 具有国际视野和国际理解能力。了解国际动态，关注全球性问题，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性；

9. 具备终身获取和追踪新知识的意识，关注地理信息科学的前沿发展现状和趋势，具有创新创业、实践、科学研究和技术开发的能力。

三、学制、学位和学分要求

1. 学制与学位

学制：四年，最长可延至六年。

学位：杭州师范大学(HZNU)授予理学学士学位、乌克兰哈尔科夫国立大学（KNU)授予地理信息科学学士学位。学位证书与本国一致，具有同等效力。

2. 学分要求

本专业毕业最低学分为 240 学分。其中，I 类学分 234 学分：通识教育必修课学 43 分、选修课学 11 分、学科基础平台课程 28 学分、专业核心课程 103 学分、专业选修课程 16 学分、实践教学环节 33 学分，II 类学分 6 学分。

四、课程结构、课程设置及学分分配

表 1 课程结构比例表

课程类型	修习类型	课程门数	学分		实践学分	
			学分数	学分比例 (%)	实践学分数	实践学分比例 (%)
通识教育课程	必修课	22	43	17.9%	13	30.2%
	选修课		11	4.6%		
学科基础平台课程	必修课	9	28	11.7%	10	4.2%
专业核心课程	必修课	23	103	42.9%	103	42.9%
个性化专业课程	主修专业选修课程	4	16	6.7%	16	6.7%
	专业类创新创业课程					
	非主修专业选修课程					
实践环节	必修课	4	33	13.8%	33	13.8%
II 类学分	必修		6	2.5%	6	2.5%
合计			240	100	181	75.4%

(二) 课程设置与学分分配

表 2 通识教育课程设置与学分分配

1. 通识必修课程 43 学分

课程 代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		课外 学时	建议修读 年级学期	引进 课程
			理论 课	实验 (训)课			
601080001	思想道德与法治 Ideology and Morality and Rule of Law	3*	48		42	一秋	
601020002	中国近现代史纲要 Compendium of Chinese Modern History	3*	48		42	一春	
601070001	马克思主义基本原理 The Basic Principles of Marxism	3*	48		42	二秋	
601111001	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 概论 Introduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theoretical System with Chinese Characteristics	3*	32	32	11	二秋	
601090003	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3*	32	32	11	二春	
601008001	形势与政策 Political Situation and Policies	2	32		28	三春	
061001001	大学体育 I College P.E. I	1*		32		一秋	
061001002	大学体育 II College P.E. II	1*		32		一春	
061001003	大学体育 III College P.E. III	1*		32		二秋	
061001004	大学体育 IV College P.E. IV	1*		32		二春	
061002001	国家学生体质健康标准测试 National Student Physical Health Test	1		32		三秋 四秋	
761002311	军事训练 Military Training	2		两周		一秋	
761002312	国防教育 National Defense Education	2*	32		28	二秋	
	大学外语 (通用) College Foreign Languages (general)	3*	48			一秋	
	大学外语 (拓展) College Foreign Languages (extended)	3*	48			一春	
	大学外语 (高阶) College Foreign Languages (advanced)	2*	32			二三年级 滚动开设	
104000001	大学生心理健康教育 Mental Health Education	1	16		14	一春	

课程 代码	课 程 名 称		课程 学分	课内学时		课外 学时	建议修读 年级学期	引进 课程
				理论 课	实验 (训)课			
761001401	大学生职业发展与就业指导 Career Planning and Employment Guidance for College Students		1	16		14	二秋 三秋	
076000001	大学生创业基础教育 Entrepreneurship and Basic Education of College Students		2	32			一秋	
310000001	乌克兰语 Ukrainian Language		3	32		58	三秋	KNU
610201101	写作与沟通 Writing and Communication		1	16		14	一二年级 滚动开设	
602000001	“四史 教育” 专题	《中国共产党史》 History of the Communist Party of China	1	16			春秋滚动 开设	
012000001		《新中国史》 History of People's Republic of China		16			春秋滚动 开设	
262000001		《改革开放史》 History of Reform and opening up		16			春秋滚动 开设	
092000001		《社会主义发展史》 The History of Socialism Development		16			春秋滚动 开设	

注：大学外语课程总计 8 学分，主要语种为英语。具体要求见《大学外语课程设置与实施说明》。

2. 通识选修课程 11 学分

课程 代码	课 程 类 别		课程学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注
				理论课	实验(训)课		
	经典研读与文化遗产		11			春秋滚动开设	
	创新精神与创业实务					春秋滚动开设	
	国际视野与文明对话					春秋滚动开设	
	数理基础与科学素养					春秋滚动开设	
	信息技术与现代生活					春秋滚动开设	
	生态环境与生命关怀					春秋滚动开设	
	艺术鉴赏与审美体验					春秋滚动开设	
	社会发展与公民责任					春秋滚动开设	
	新时代 思想专题	习近平总书记关于 教育的重要论述研究				春秋滚动开设	
		习近平法治思想概论				春秋滚动开设	

注：1. 艺术鉴赏与审美体验类课程：要求所有学生修读 2 学分（艺术类专业除外）；

2. 建议人文社科类和自然科学类专业互选至少 2 学分课程；

3. 《习近平总书记关于教育的重要论述研究》课程要求所有师范生以及教育学学科学生必须修读；

表 3 专业课程设置与学分分配

1. 学科基础平台课程（28 学分）

课程 编码	课 程 名 称	课程 学分	总学 时	课内学时		课外 学时	建议 修读 学期	引进 课程
				理论 课	实验 (训)课			
314D02037	专业概论 Introduction to GIS	4	120	32	16	72	一春	KNU
024902041	高等数学 C1 Advanced Mathematics C1	3*	90	48		42	一秋	
024902042	高等数学 C2 Advanced Mathematics C2	3*	90	48		42	一春	
024903043	线性代数 C3 Linear Algebra C3	2*	60	32		28	二秋	
024906001	概率与数理统计 Probability Theory & Mathematical Statistics	3*	90	48		42	二春	
024D02003	C 程序设计 C Programming	3*	90	32		58	一春	
024D02004	大学物理 University Physics	4*	120	48		72	一春	
314D02005	数据结构 Data Structure	3	90	16	32	42	二春	KNU
314D02006	专业英语 English for Geographers	3	90	16	32	42	二春	KNU

2. 专业核心课程（103 学分）

课程 编码	课 程 名 称	课程 学分	总学 时	课内学时		课外 学时	建议 修读 学期	引进 课程
				理论 课	实验 (训)课			
314D02007	一般社会地理学/普通地质学 Social Geography/ General Geology	4	120	32	32	56	二秋	KNU
024D02008	自然地理学 I Physical Geography I	3*	90	18	14	58	一秋	
024D02018	自然地理学 II Physical Geography II	4*	120	30	18	72	一春	
314D02009	景观学 Landscape Science	6*	180	64	48	68	三春	KNU
314D02010	娱乐地理学/历史地理学与民族志基础 Recreational Geography / Historical Geography with the basics of Ethnography	4*	120	32	32	56	三春	KNU
314D02011	地理教学论 Geography Teaching Theory	4	120	32	32	56	三秋	KNU

课程 编码	课 程 名 称	课程 学分	总学 时	课内学时		课外 学时	建议 修读 学期	引进 课程
				理论 课	实验 (训)课			
314D02012	区域经济和社会地理学 Regional Economic and Social Geography	8*	240	64	32	144	三春 四秋	KNU
314D02013	经济地理学 Economic geography	4	120	32	32	56	二秋	KNU
314D02014	服务业和旅游业地理/地理人口学 Geography of Service Industry and Tourism / Geodemography	4*	120	32	32	56	三春	KNU
314D02036	世界地籍系统 National Cadastral Systems of the World	5*	150	48	16	86	四秋	KNU
314D02015	地理信息学基础上的信息学 Computer Science with the basics of Geoinformatics	5*	150	16	48	86	二秋	KNU
314D02016	地图学 Cartography	5	150	32	32	86	一春	KNU
314D02017	地理中的地理信息系统 GIS in geography	5*	150	32	32	86	四秋	KNU
314D02018	地理野外调查的组织/地理科研工作的 组织 Organization of Fieldwork in Geography / Organization of Research Work in Geography	3*	90	32	32	26	三秋	KNU
314D02019	地理信息系统 Geographic Information Systems	4*	120	16	48	56	二秋	KNU
314D02020	地图设计/地质中的地理信息系统 Map Design / GIS in Geology	5*	150	32	32	86	四秋	KNU
314D02021	地理数据库及地理信息系统程序设计 基础 Geodatabases and the basics of programming in GIS	6*	180	32	32	116	四秋	KNU
314D02022	(科学)研究的制图方法/地质填图 Cartographic Research Method / Geological Mapping	5*	150	32	32	86	四秋	KNU
314D02023	地球遥感 Earth remote sensing	3*	90	32	32	26	二春	KNU
024D02024	遥感数字图像处理方法 Remote Sensing Digital Image Processing Methods	4*	120	32	16	72	三秋	
314D02025	地球遥感数据分析 Analysis of Earth Remote Sensing data	5*	150	32	32	86	四秋	KNU
024D02026	大地测量基础上的地形学 Topography with the basics of geodesy	4*	120	32	32	56	一秋	
024D02027	卫星导航定位原理与应用 Principles and Applications of Satellite Navigation and Positioning	3*	90	32	16	42	三春	

3. 专业选修课程（16 学分，限选模块 A 或模块 B）

课程 编码	课 程 名 称	课程 学分	总学 时	课内学时		课外 学时	建议 修读 学期	引进 课程
				理论课	实验 (训)课			
选修模块 A（16 学分）								
024D02029	数字测图原理与方法 Principles and Methods of Digital Mapping	4	120	32	16	72	一秋	
024D02030	土地管理基础与地籍管理 Fundamentals of Land Management and Cadaster	4	120	32	16	72	二秋	
024D02031	地质学中的遥感技术 Remote sensing methods in geology	4	120	32	32	56	三秋	
024D02025	摄影测量学及 3D 建模基础 Photogrammetryand 3D modeling	4	120	32	32	56	三春	
选修模块 B（16 学分）								
024D02028	地球科学概论 Introduction to Earth Science	4	120	32	16	72	一秋	
024D02033	计算机图形学 Computer Graphics	4	120	32	16	72	二秋	
024D02034	遥感程序设计 Remote Sensing Programming	4	120	32	32	56	三秋)	
024D02035	WebGIS 开发 WebGIS Programming	4	120	32	32	56	三春	

表 4 实践环节设置与学分分配

1. 实践环节安排（33 学分）

课程 编码	课 程 名 称	课程学分	总学时	建议修读学期
314D02038	专业见习（专业导向实践培训） Training Professional and Oriented practice	3	90	二春
314D02039	生产实践 Industrial Practice	3	90	三春
314D02040	专业实习（毕业实习） Pre-diploma Practice	18	540	四春
314D02041	毕业论文 Graduation Thesis	9	270	四春

2. II类学分 6 学分

（非收费学分，另详见具体管理办法）